Miniprojeto ADS

Medição ativa com iperf com apoio de medição passiva(tcpdump)

24 de março de 2026

Igor Budag, Ricardo Wagner

Sumário

1 Variáveis 3
2 Resultados 7
3 Conclusão 11

1 Variáveis

Variáveis de Saída

Vazão Média do Fluxo TCP (iperf)

Eficiência do Fluxo TCP (tshark)

Variáveis de Entrada (fatores)

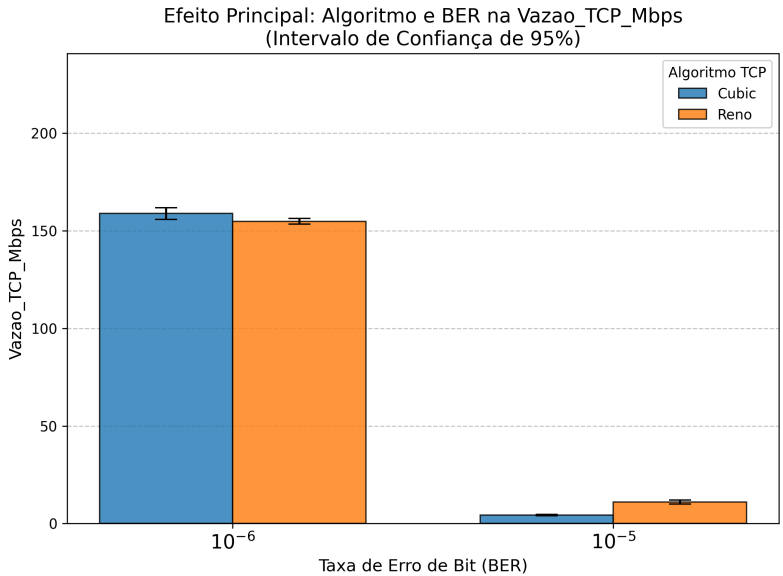
Algoritimo TCP	Reno/Cubic
BER no enlace entre roteadores	$10^{-6}/10^{-5}$

Parâmetros Fixados

Enlace Ethernet	1 [Gbps]
Janela TCP default	128 [KByte]
Duração do teste	30 [s]
Carga UDP	900 [Mbps]
Número de repetições	32

2 Resultados

Vazão Média


Efeito Principal: Algoritmo e BER na Vazao_TCP_Mbps
(Intervalo de Confiança de 95%)
Algoritmo TCP
Cubic
Reno
Vazao_TCP_Mbps
0
50
100
150
200
10^{-6}
10^{-5}
Taxa de Erro de Bit (BER)

Eficiência

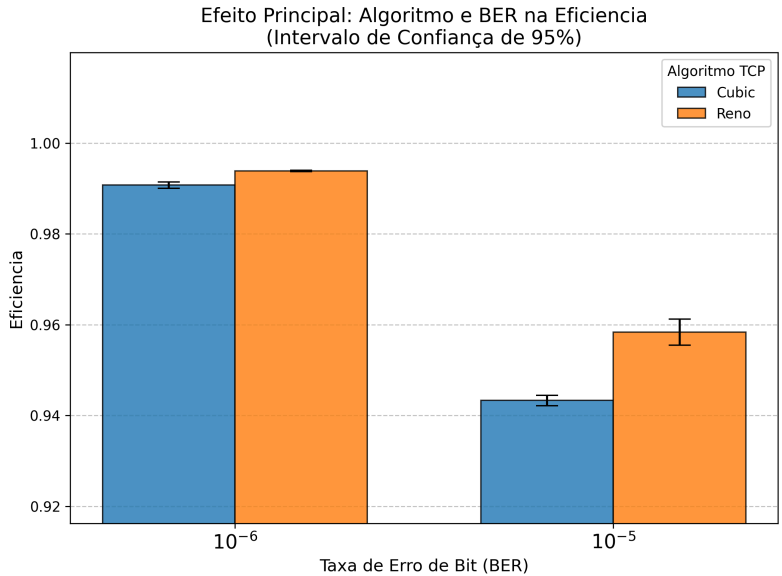

Efeito Principal: Algoritmo e BER na Eficiencia
(Intervalo de Confiança de 95%)
Algoritmo TCP
Cubic
Reno
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
Eficiencia
10^{-6}
10^{-5}
Taxa de Erro de Bit (BER)

Tabela Resumo

Algoritmo	BER	Vazão Média (Mbps)	Eficiência Média
Cubic	10^{-6}	158.88 ± 3.05	0.9908 ± 0.0007
Cubic	10^{-5}	4.38 ± 0.33	0.9433 ± 0.0012
Reno	10^{-6}	154.88 ± 1.44	0.9939 ± 0.0001
Reno	10^{-5}	11.09 ± 1.00	0.9584 ± 0.0028

3 Conclusão

Conclusão

Pelos resultados obtidos podemos observar que quando a rede está sem problemas, os algoritmos não tem uma diferença significativa de desempenho, mas quando temos uma BER pior, podemos ver que o Reno é superior em ambas métricas.